

## 17-18-2 练习题 1

一、判断题(对的在括号内打√，错的打×，每题 2 分，共计 20 分)

- ( ) 1. 若  $n$  阶方阵  $A, B$  满足  $AB = O$ ，则  $A = O$  或  $B = O$ 。
- ( ) 2. 任意初等变换都不改变矩阵的秩。
- ( ) 3. 若方阵  $A$  的主对角线上的元素都等于 0，则  $A$  为反对称矩阵。
- ( ) 4. 若矩阵  $A$  有一行元素为零，则乘积矩阵  $AB$  也有一行元素为零。
- ( ) 5. 设  $\xi_1, \xi_2$  都是  $Ax = 0$  的解，则  $3\xi_1 + 2\xi_2$  仍是  $Ax = 0$  的解。
- ( ) 6. 可逆矩阵的特征值有可能等于零。
- ( ) 7.  $n + 1$  个  $n$  维列向量构成的向量组必定线性相关。
- ( ) 8. 设  $A, B$  为  $n$  阶方阵，则  $A + B = A + B$ 。
- ( ) 9. 等价的向量组所含向量的个数相同。
- ( ) 10. 若  $n$  阶方阵  $A, B$  相似，则矩阵  $A - 3E$  与  $B - 3E$  也相似。

二、填空题(每题 2 分，共计 10 分)

- 1. 设  $A = (1, 1, 1)$ ,  $B = (1, 2, 3)$ ，则  $(AB^T)^{-1} =$  \_\_\_\_\_。
- 2. 设  $A, B$  是方阵，且  $A^2 + AB - 2E = O$ ，则  $(A + B)^{-1} =$  \_\_\_\_\_。
- 3. 若  $a_{11}a_{2i}a_{3j}a_{52}a_{44}$  是五阶行列式中带有负号的一项，则  $i =$  \_\_\_\_\_。
- 4. 三阶方阵  $A$  的特征值为  $-1, 1, 2$ ，则  $B = A^2 + A - E$  的迹  $\text{tr}(B) =$  \_\_\_\_\_。
- 5. 设  $\xi_1, \xi_2 (\xi_1 \pm \xi_2)$  为  $n$  元非齐次方程组  $Ax = b$  的两个非零解， $r(A) = n - 1$ ，则  $Ax = b$  的通解可表示为 \_\_\_\_\_。

|    | | | | |

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

三、选择题 (每题 2 分, 共计 10 分)

1. 设  $D$  为四阶行列式且第一行元素全为 1, 若  $M_{11} = 2M_{12} = 4M_{13} = 8M_{14} = 8$ , 则  $D = ( \quad )$ .  
(A) 1; (B) 2; (C) 4; (D) 5.
2. 设向量组  $\alpha_1 = (1, 1, 2), \alpha_2 = (1, 3, -x), \alpha_3 = (1, -1, 6)$  的秩为 2, 则  $x = ( \quad )$ .  
(A) 2; (B) 0; (C) -2; (D) 3.
3. 设  $A, B$  为  $n$  阶方阵, 则(  $\quad$  ) .  
(A) 若  $A, B$  可逆, 则  $A+B$  可逆; (B) 若  $A, B$  可逆, 则  $AB$  可逆;  
(C) 若  $A+B$  可逆, 则  $A-B$  可逆; (D) 若  $A+B$  可逆, 则  $A, B$  可逆.
4. 设  $A$  为三阶方阵,  $A^*$  为  $A$  的伴随矩阵,  $|A| = 2$ , 则  $|(2A)^{-1}A^*| = ( \quad )$ .  
(A) 2; (B) 4; (C)  $\frac{1}{2}$ ; (D)  $\frac{1}{4}$ .
5. 设  $A$  是  $n$  阶方阵, 则下列结论错误的是(  $\quad$  ).  
(A) 若  $Ax=b$  无解, 则  $|A| = 0$ ; (B) 若  $Ax=b$  有无穷多个解, 则  $|A| = 0$ ;  
(C) 若  $|A| = 0$ , 则  $Ax=b$  无解; (D) 若  $Ax=b$  有唯一解, 则  $|A| \neq 0$ .

四、计算题 (每题 10 分, 共计 50 分)

1. 计算行列式  $D = \begin{vmatrix} 1 & -5 & 2 & 2 \\ 1 & 7 & -3 & 4 \\ 2 & -9 & 5 & 7 \\ 1 & -6 & 4 & 2 \end{vmatrix}$ .

$$(-1 \ 2 \ -4)$$

2. 求矩阵  $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$  的逆矩阵.

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

求向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$  的一个极大线性无关组, 并用该

3. 极大线性无关组表示其余的向量.

极大线性无关组表示其余的向量.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 0, \end{cases}$$

当  $a$  取何值时, 方程组  $\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^3 + 2x_4^4 = a, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 = 2 \end{cases}$  有解? 在其有解时求出通解.

4.

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

5. 设  $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ ，判断其能否相似对角化. 若能，求出相似变换矩阵  $P$  和对角矩阵  $\Lambda$ ，

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

使得  $A \sim \Lambda$ .

## 五、证明题(10 分)

设  $n$  阶方阵  $A = (a_{ij})$  和  $B = (b_{ij})$  相似，证明：(1)  $r(A) = r(B)$ ; (2)  $|A| = |B|$ .